

GEOINŽENJERING

Znanstvenici: Ono što Amerikanci rade u Kaliforniji moglo bi izazvati katastrofu u Europi

Piše: [Silvija Novak](#)

Objavljeno: 21. lipanj 2024. 19:09



VEZANE VIJESTI

NESAGLEDIVE POSLJEDICE

Stručnjaci pozivaju na uvođenje globalnog moratorija na geoinženjering: 'To je opasno i nepredvidljivo!'

JASNI OBRASCI

Jezivo izvješće iz Londona zateklo eksperte diljem Europe: 'Sjećate li se filma iz 2004.? To bi mogla biti naša realno

PROMO

Sunčano i toplo s nestvarno dobrim padalinama na nagradnoj padalici eKupi



Ilustracija

Nhac Nguyen/afp/profimedia

'Solarni geoinženjering sada uopće nije reguliran i to je strašno. Znanost i politika trebaju ići ruku pod ruku', kažu znanstvenici

Geoinženjerski zahvati i tehnike kojima bi se pokušale smanjiti temperature u Kaliforniji, mogle bi nenamjerno pogoršati situaciju i izazvati toplinske valove negdje drugdje, primjerice u Europi. Zaključak je to studije koja je analizirala moguće posljedice prtljanja po klimi u nekoj regiji, piše [Guardian](#).

To je već dugo poznata činjenica kad je geoinženjering u pitanju: mali zahvati na jednom mjestu, mogu stvoriti probleme na drugom mjestu jer naša Zemlja je jedan 'organizam' i sve je međusobno povezano.

Autori studije, objavljene u u petak časopisu Nature, analizirali su eventualne intervencije kojima je cilj privremeno smanjiti temperaturu na nekom području i posljedice tih nastojanja. Iako bi to moglo olakšati život ljudima na određenom području, izgledne su nuspojave u drugim dijelovima svijeta, a učinkovitost postupka s vremenom bi se smanjila.

(obično u obliku morske soli) u stratokumulusne oblake iznad oceana kako bi reflektirali više sunčevog zračenja natrag u svemir.

OGLAS

S obzirom da nema zakonske regulative, pojedine zemlje, gradove, tvrtke ili čak bogate pojedince bilo bi teško spriječiti da pokušaju promijeniti svoju lokalnu klimu, čak i ako bi to štetilo ljudima koji žive na nekom drugom području.

Geoinženjerska istraživanja

Zbog nedavnog naglog porasta temperature, neke istraživačke institucije i privatne organizacije uključile su se u geoinženjerska istraživanja koja su prije bila gotovo tabu tema.

U Australiji znanstvenici već četiri godine isprobavaju načine za posvjetljivanje morskih oblaka kako bi pokušali ohladiti Veliki koraljni greben i usporiti njegovo izbjeljivanje.

Znanstvenici sa Sveučilišta Washington raspršili su čestice morske soli po pilotskoj palubi otpisanog nosača zrakoplova USS Hornet, no taj je eksperiment zaustavila lokalna vlada kako bi mogla procijeniti sadrži li sprej opasne kemikalije.

Nova studija sugerira da bi posljedice takvih operacija mogle biti dalekosežnije te da bi ih bilo vrlo teško predvidjeti. Naime, učinci posvjetljivanja oblaka mogli bi se smanjiti ili posve preokrenuti jer se klimatski uvjeti stalno mijenjaju zbog dramatičnog ljudskog utjecaja uslijed izgaranja fosilnih goriva i šuma.

Znanstvenici su pomoću računalnih modela klime Zemljinog sustava 2010. i 2050., simulirali utjecaj dviju operacija posvjetljivanja oblaka provedenih nad različitim regijama sjeveroistočnog Tihog oceana - jedne u suptropima blizu Kalifornije i jedne na srednjim geografskim širinama blizu Aljaske - kako bi se smanjio rizik od ekstremnih vrućina na zapadnoj obali SAD-a.

OGLAS

Simulacija iz 2010. sugerira da bi operacija u blizini Aljaske smanjila rizik od opasne vrućine u ciljanoj regiji za 55 posto, dok bi bliža suptropska operacija smanjila rizik za 16 posto.

Međutim, simulacije klime kakva bi nakon tih zahvata bila 2050. godine, pokazala je vrlo različite rezultate jer bi bilo manje oblaka, više bazne temperature te bi zbog toga dodatno usporila Atlantska meridijalna obrtna cirkulacija ili AMOC (čiji je dio i Golska struja).

Tako bi sredinom idućeg stoljećam operacija u blizini Aljaske imala drastično smanjen učinak na smanjenje temperature na zapadu SAD-u, dok bi suptropska operacija povećala temperature – što je upravo suprotno od željenog rezultata.

Nema zakonske regulative

Posljedice u daljim regijama su u tom modelu također bile vrlo različite između 2010. i 2050. Ranije su simulacije sugerirale da bi posvjetljivanje oblaka u sjevernom Tihm oceanu ohladilo i Europu, međutim, do 2050. bi to lokalno hlađenje povećalo toplinski stres diljem svijeta, posebice u Europi, jer bi jedan od rezultata bilo i usporavanje AMOC-a.

OGLAS

‘Naša studija pokazuje da bi posvjetljivanje morskih oblaka moglo biti vrlo učinkovito za zapadnu obalu SAD-a ako se učini sada, ali bi moglo biti vrlo neučinkovito u budućnosti i moglo bi uzrokovati toplinske valove u Europi’, rekla je **Jessica Wan**, članica istraživačkog tima Scripps Instituta za oceanografiju u San Diegu.

Naglasila je da bi rezultati studije trebali zabrinuti političare i potaknuti ih da donesu zakonske okvire i smjernice za transparentnost - ne samo globalno, već i lokalno.

‘Solarni geoinženjering trenutno uopće nije reguliran i to je strašno. Znanost i politika trebaju ići ruku pod ruku. Ne želimo se naći u situaciji u kojoj jedna regija mora provoditi geoinženjering kako bi se riješila posljedica onoga što je učinio netko drugi na drugom kraju svijeta kako bi se borio protiv suša i toplinskih valova’, rekla je Wan.



[#Geoinženjering](#)

[#Toplinski Valovi](#)

[#Klimatska Kriza](#)

[#Novosti](#)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?